Задание 1

Планиметрия

ЧТО СПРАШИВАЮТ

Угол, длину, площадь или синус (косинус) угла плоской фигуры.

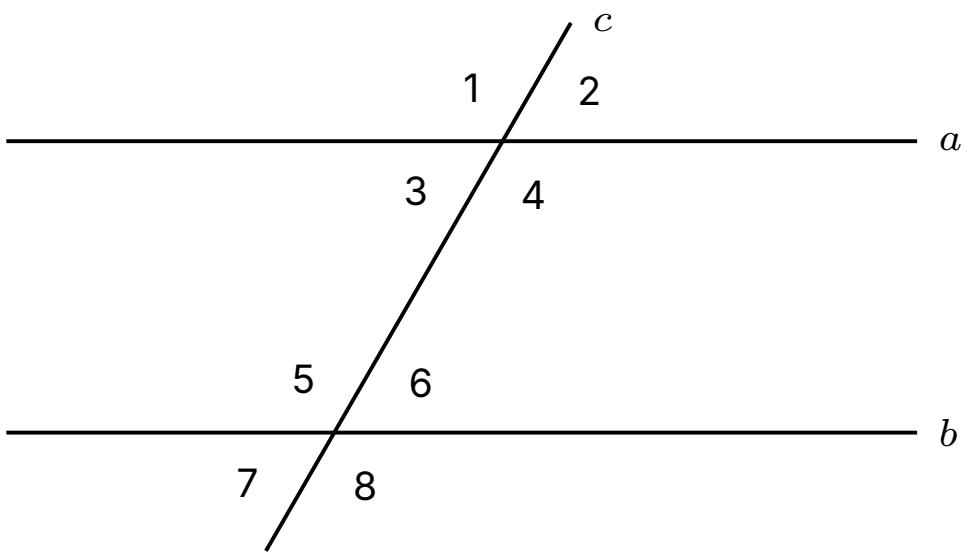
АЛГОРИТМ

1. Нарисуй чертёж, отметь данные и искомое.
2. Назови фигуру, вспомни её свойства (с. 13–23).
3. Ищи прямоугольный или равнобедренный треугольник. Нет его — проведи радиус в точку касания или высоту.
4. Запиши формулу, подставь числа.
5. Проверь: углы треугольника в сумме 180°, синус и косинус острого угла меньше 1.

В БЛАНК

Число, без единиц и знака градуса: **2,5**.

УГЛЫ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ

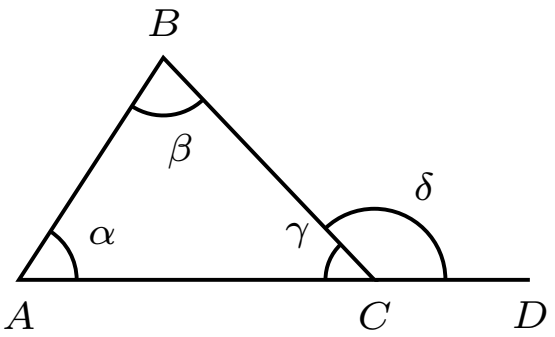


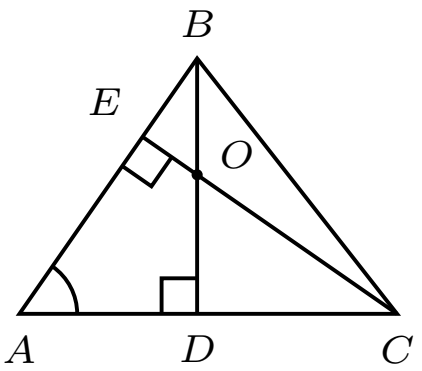
Вертикальные равны: $\angle 1 = \angle 4$, $\angle 2 = \angle 3$
Смежные: $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$

$a \parallel b$:
Накрест лежащие: $\angle 3 = \angle 6$, $\angle 4 = \angle 5$
Соответственные: $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 2 = \angle 6$, $\angle 3 = \angle 7$, $\angle 4 = \angle 8$
Односторонние: $\angle 3 + \angle 5 = 180^\circ$, $\angle 4 + \angle 6 = 180^\circ$

Обратно: если верно хотя бы одно из этих равенств, то $a \parallel b$.

УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

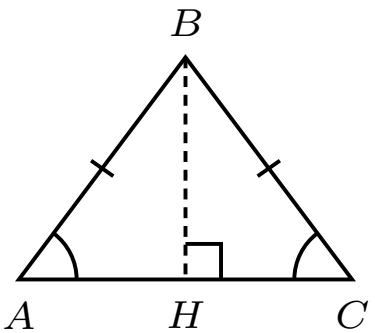




$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ Внешний: $\delta = \alpha + \beta$

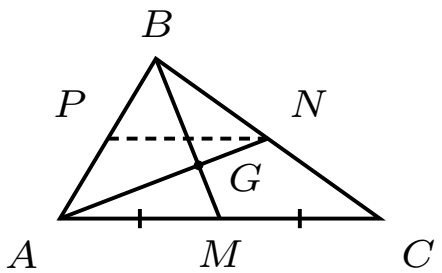
Четырёхугольник: 360°; n-угольник: $180^\circ(n-2)$

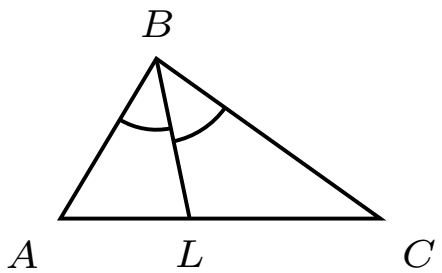
Высоты BD, CE: в $ADOE$ $\angle D = \angle E = 90^\circ \Rightarrow$ $\angle DOE = 180^\circ - \angle A$



$AB = BC \Rightarrow \angle A = \angle C$; BH — медиана, биссектриса и высота

МЕДИАНА, СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ, БИССЕКТРИСА





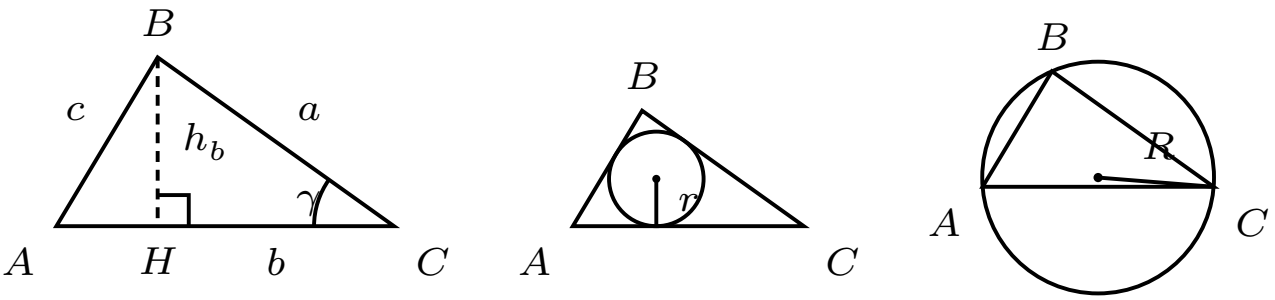
Медиана BM делит площадь пополам. Медианы BM, AN пересекаются в G: $BG : GM = 2 : 1$

Средняя линия $PN \parallel AC$, $PN = \frac{1}{2}\,AC$

Признак: прямая через середину P стороны AB, параллельная AC, — средняя линия (пройдёт через середину N)

Свойство биссектрисы: биссектриса BL делит сторону AC, к которой проведена, на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам: $\dfrac{AL}{LC} = \dfrac{AB}{BC}$

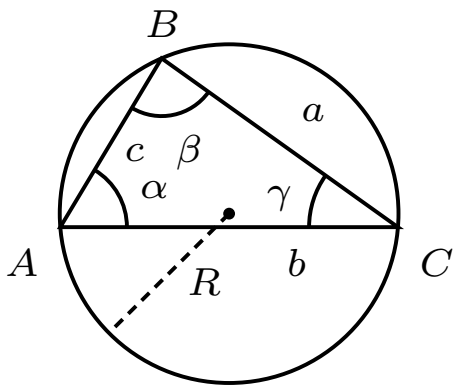
ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА



$S = \frac{1}{2}\, b\, h_b$ ($h_b = BH$ — высота)
$S = \frac{1}{2}\, ab \sin\gamma$

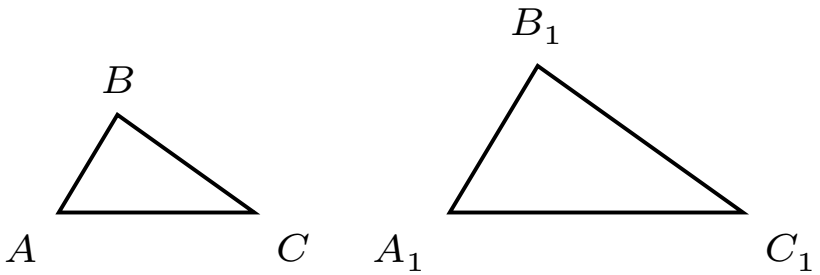
$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{a+b+c}{2}$ — полупериметр

$S = p\, r$, r — радиус **вписанной** окружности; верно для любого многоугольника, в который вписана окружность
$S = \frac{abc}{4R}$, R — радиус **описанной** окружности



Теорема синусов: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$

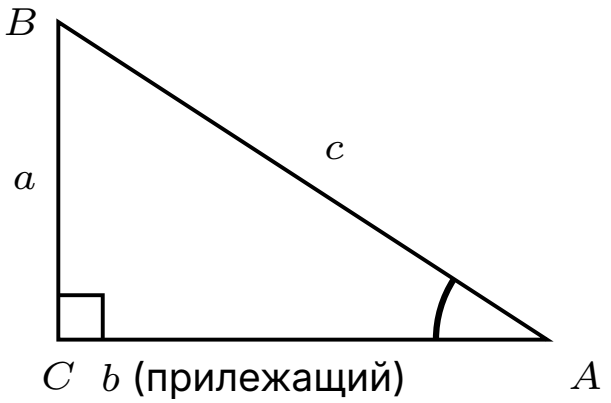
Теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$



Подобие, $k = \frac{A_1B_1}{AB}$: стороны, высоты, медианы, периметры относятся как k, площади — как k^2

Признаки: два угла; две стороны и угол между ними; три стороны

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК



$c^2 = a^2 + b^2$ $\qquad \angle A + \angle B = 90^\circ$

Дан острый угол — другой сразу $90^\circ - \angle A$

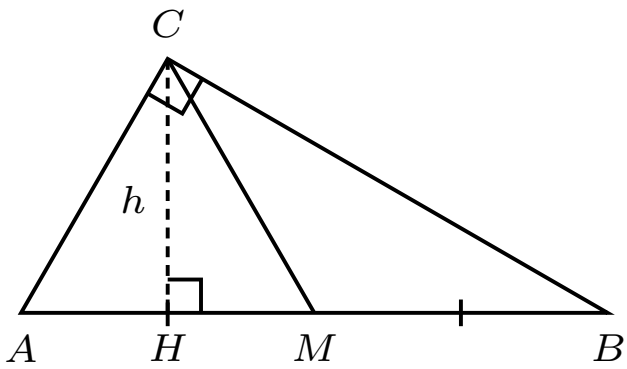
$\sin A = \dfrac{a}{c}$, $\cos A = \dfrac{b}{c}$ — катет делить на гипотенузу.

КОсинус — «**ко** мне прилежащий»: в числителе прилежащий катет b.

$\operatorname{tg} A = \dfrac{a}{b}$, $\operatorname{ctg} A = \dfrac{b}{a}$; **КО**тангенс — тоже «ко мне прилежащий»: прилежащий катет сверху.

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$, $\operatorname{tg} A = \dfrac{\sin A}{\cos A}$

ВЫСОТА И МЕДИАНА ИЗ ПРЯМОГО УГЛА

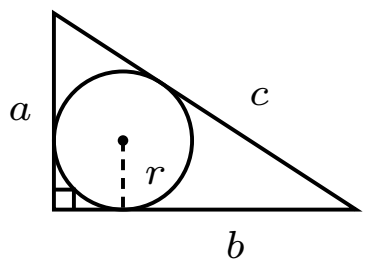


$h = CH = \dfrac{ab}{c}$, $\qquad h^2 = AH \cdot HB$

(квадрат высоты — произведение отрезков гипотенузы)

$\angle ACH = 90^\circ - \angle A = \angle B$

$CM = AM = BM = \frac{c}{2} = R \;\Rightarrow\; \angle ACM = \angle A$



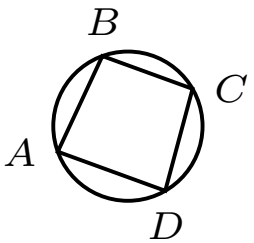
Вписанная окружность: $r = \frac{a+b-c}{2}$

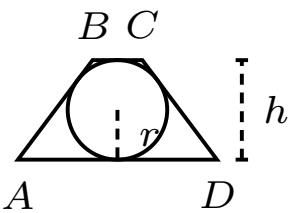
ЗНАЧЕНИЯ И ТРОЙКИ

	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
ctg	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$
Катет против 30° — половина гипотенузы

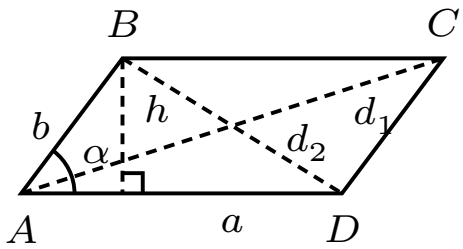
Тройки: $3,4,5$; $5,12,13$; $8,15,17$; $7,24,25$
Стороны $\times k$, гипотенуза $\times k$: $6,8,10$; $9,12,15$





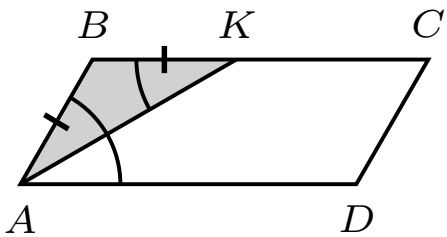
Вписанный: $\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$
Описанный: $AB + CD = BC + AD$,
трапеция: $h = 2r$

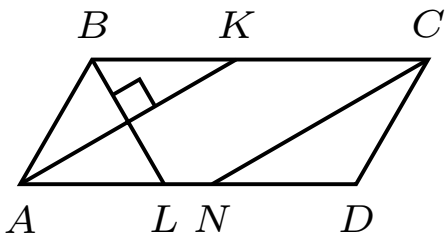
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ



Противоположные стороны и углы равны, соседние — в сумме $180°$, диагонали делятся пополам

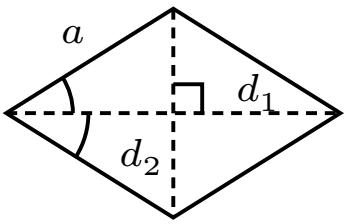
$S = a\,h = ab\sin\alpha \qquad d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$

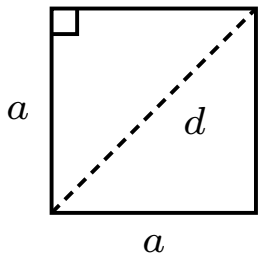




Биссектриса AK отсекает равнобедренный $\triangle ABK$: $AB = BK$
Биссектрисы углов при одной стороне перпендикулярны ($AK \perp BL$), противоположных углов — параллельны ($AK \parallel CN$)

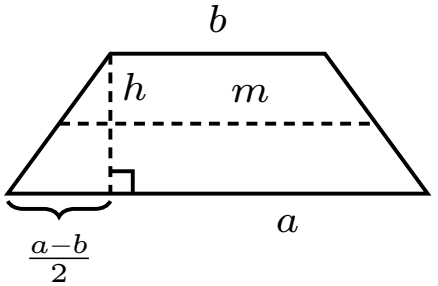
РОМБ, КВАДРАТ, ТРАПЕЦИЯ

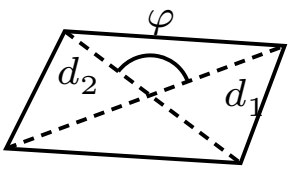




Ромб: диагонали перпендикулярны и являются биссектрисами его углов; $S = \frac{1}{2}\, d_1 d_2$

Квадрат: $d = a\sqrt{2}$. Прямоугольник: диагонали равны

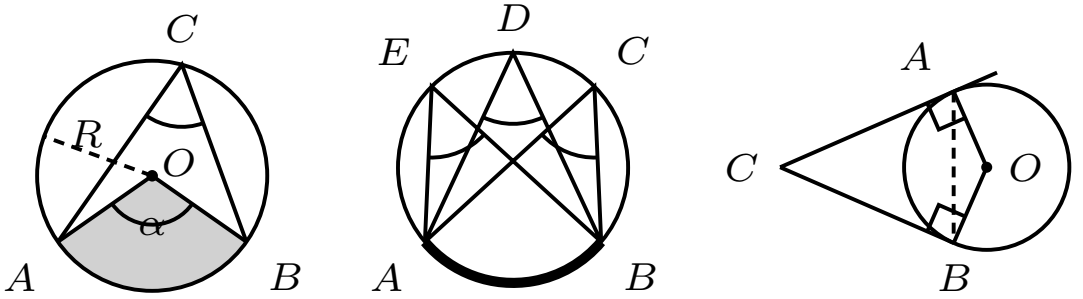




Трапеция: $m = \frac{a+b}{2}$, $S = \frac{a+b}{2} \cdot h$; в равнобедренной углы при основании и диагонали равны, высота отсекает $\frac{a-b}{2}$

Любой четырёхугольник: $S = \frac{1}{2}\, d_1 d_2 \sin\varphi$, φ — угол между диагоналями

ОКРУЖНОСТЬ И УГЛЫ В НЕЙ



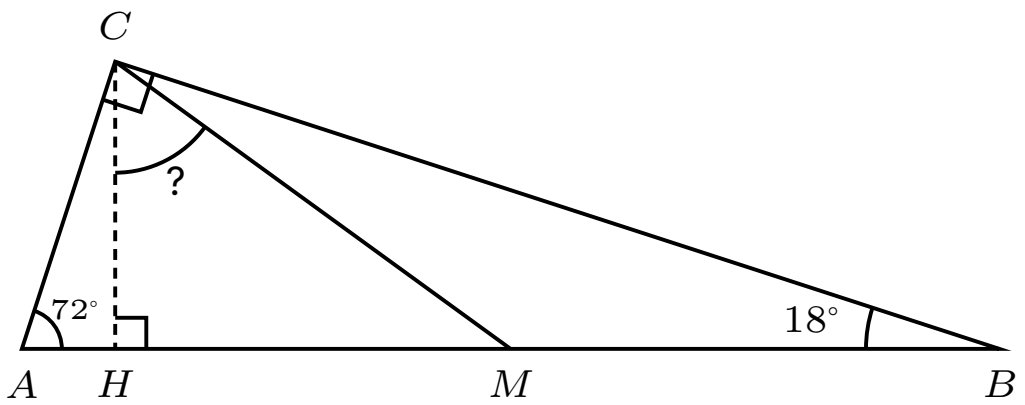
$L = 2\pi R$, $S = \pi R^2$, дуга $\frac{\pi R \alpha}{180}$, сектор $\frac{\pi R^2 \alpha}{360}$

Центральный $\angle AOB = \cup AB = \alpha$, вписанный $\angle ACB = \frac{1}{2} \cup AB$. На одну дугу — равны: $\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB$
На диаметр — $90°$; на хорду с разных сторон — в сумме $180°$

Касательная: радиус в точку касания ей перпендикулярен ($OA \perp CA$); отрезки касательных из одной точки равны ($CA = CB$); угол с хордой $\angle CAB = \frac{1}{2} \cup AB$

ПРОТОТИП 1.1

Высота и медиана из прямого угла



Острые углы прямоугольного треугольника равны 72° и 18°. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

Решение. $CM = AM \Rightarrow \angle ACM = \angle A = 72^\circ$; $\angle ACH = \angle B = 18^\circ$ (с. 19).

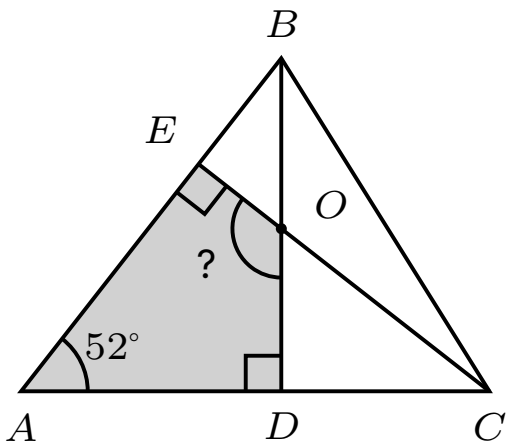
$\angle HCM = 72^\circ - 18^\circ = 54^\circ$

Ответ: 54

ⓘ Ответ — **разность** острых углов, а не $90^\circ - 72^\circ$.

ПРОТОТИП 1.2

Угол между высотами



В треугольнике ABC угол A равен 52°, углы B и C — острые, высоты BD и CE пересекаются в точке O. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.

Решение. В четырёхугольнике $ADOE$ сумма углов 360°, $\angle D = \angle E = 90^\circ$ (с. 14):

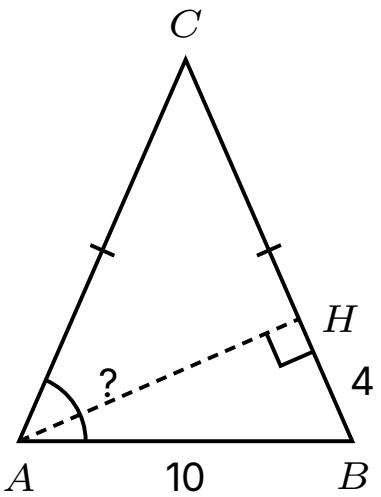
$$\angle DOE = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 52^\circ = 128^\circ$$

Ответ: 128

ⓘ $\angle DOE$ тупой. Острый угол 52° — это смежный с ним $\angle BOE$.

ПРОТОТИП 1.3

Высота к боковой стороне



В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 10$, AH — высота, $BH = 4$. Найдите косинус угла BAC.

Решение. $AC = BC \Rightarrow \angle BAC = \angle ABC$ (с. 14).

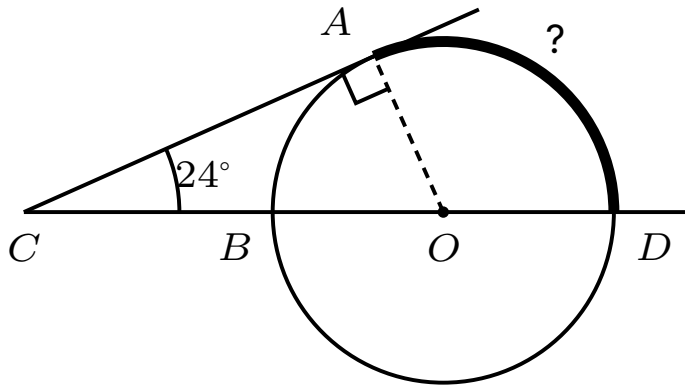
$\triangle ABH$: $\cos B = \dfrac{BH}{AB} = \dfrac{4}{10} = 0{,}4$ (с. 18)

Ответ: 0,4

ⓘ Угла A в треугольнике ABH нет — ищи равный ему угол B.

ПРОТОТИП 1.4

Касательная и секущая через центр



Угол ACO равен $24°$. Его сторона CA касается окружности с центром O, сторона CO пересекает окружность в точках B и D. Найдите градусную меру дуги AD, заключённой внутри угла.

Решение. $OA \perp CA$ (с. 23):

$\angle AOC = 90° - 24° = 66°$.

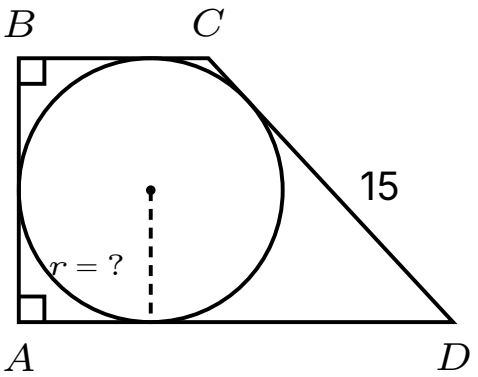
$\angle AOD = 180° - 66° = 114°$ (с. 13); $\cup AD = 114°$ (с. 23)

Ответ: 114

ⓘ $66°$ — это дуга AB, а не AD.

ПРОТОТИП 1.5

Прямоугольная трапеция около окружности



Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 52, её большая боковая сторона равна 15. Найдите радиус окружности.

Решение. $AB + CD = BC + AD = 52 : 2 = 26$ (с. 20).

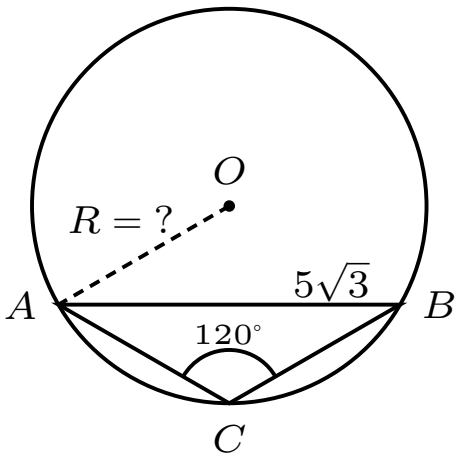
$AB = 26 - 15 = 11$. $AB \perp AD$, поэтому $AB = h = 2r$: $r = 5{,}5$

Ответ: 5,5

ⓘ Меньшая боковая сторона равна **диаметру**, а не радиусу.

ПРОТОТИП 1.6

Тупой угол и описанная окружность



В треугольнике ABC сторона AB равна $5\sqrt{3}$, угол C равен 120°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.

Решение. По теореме синусов (с. 17):

$$2R = \frac{AB}{\sin 120^\circ} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = 10, \quad R = 5$$

Ответ: 5

(!) $\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ — синус тупого угла положителен.

Задание 2

Векторы

ЧТО СПРАШИВАЮТ

Длину вектора, скалярное произведение или косинус угла. Векторы даны координатами, длинами и углом или рисунком на клетках.

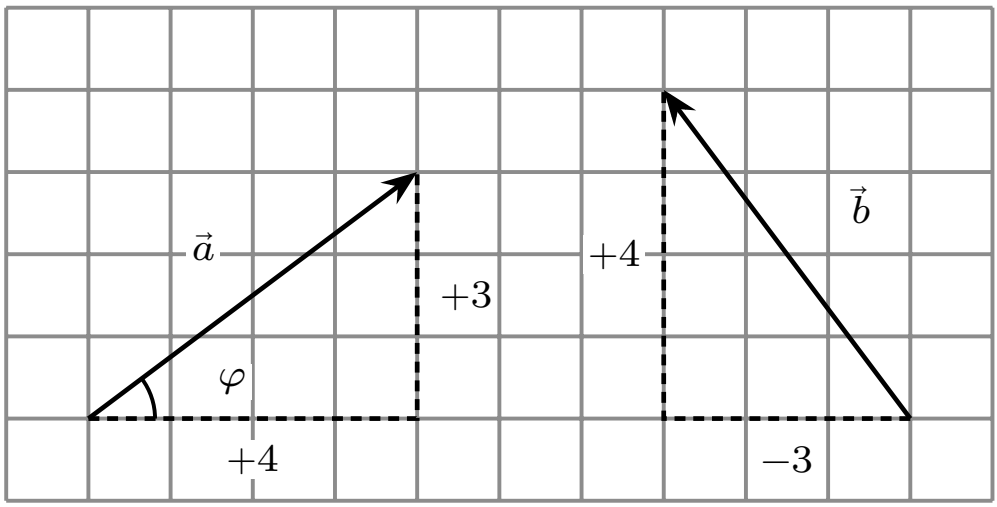
АЛГОРИТМ

1. Найди координаты каждого вектора: на клетках — методом треугольника (с. 31), по точкам — конец минус начало (с. 32).
2. Действия выполняй покоординатно.
3. Длина, скалярное произведение, косинус — по формулам (с. 31, 33).
4. Проверь знаки: влево и вниз — «$-$».

В БЛАНК

Скалярное произведение — **число**, может быть отрицательным. Косинус — от -1 до 1.

КООРДИНАТЫ ЧЕРЕЗ ТРЕУГОЛЬНИК



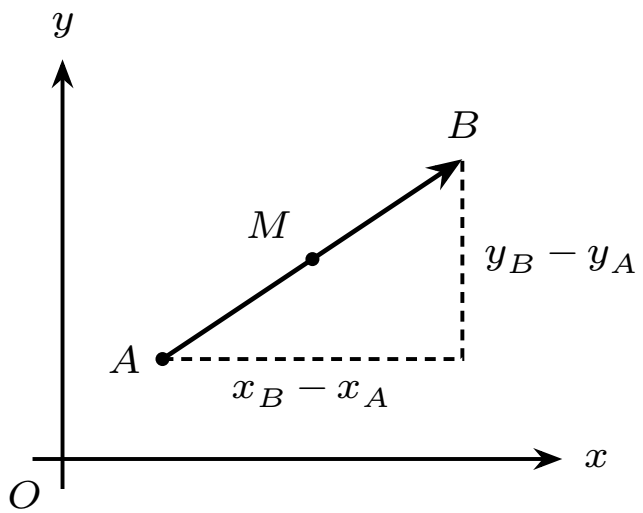
Вектор — гипотенуза. От начала — горизонтальный катет: это x; от него к концу — вертикальный: это y.

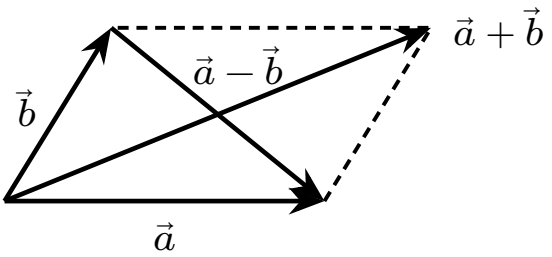
Вправо, вверх — «$+$»; влево, вниз — «$-$». На клетках длины катетов считаем по клеточкам.

$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ $\qquad x = |\vec{a}|\cos\varphi,\ \ y = |\vec{a}|\sin\varphi$
(φ — угол поворота от оси Ox к вектору)

На рисунке: $\vec{a}(4;\,3)$, $\vec{b}(-3;\,4)$, $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 5$.

КООРДИНАТЫ И ДЕЙСТВИЯ





$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\ y_B - y_A)$ — конец минус начало

$\vec{a}(x_1;\ y_1)$, $\vec{b}(x_2;\ y_2)$:

$\vec{a} \pm \vec{b} = (x_1 \pm x_2;\ y_1 \pm y_2)$ $\qquad$ $k\vec{a} = (kx_1;\ ky_1)$

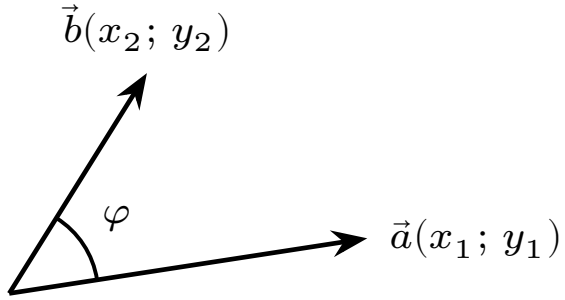
Середина M отрезка AB:

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2};\ \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$\vec{a} \parallel \vec{b}$: координаты пропорциональны,

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\varphi = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

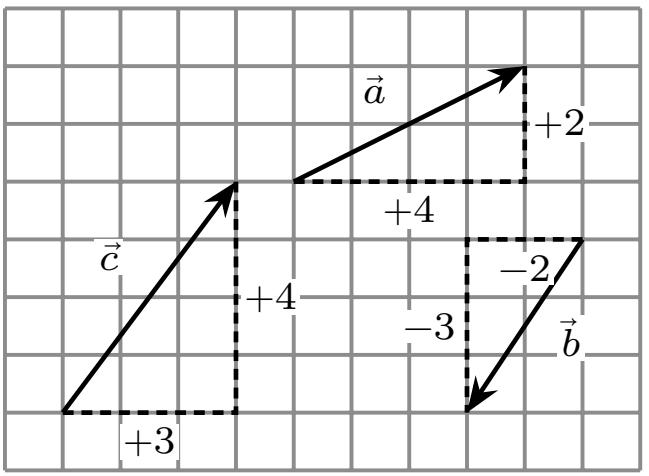
$$\cos\varphi = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \;\Leftrightarrow\; \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \qquad \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$
$$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\,\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$$

Угол φ измеряют между векторами, отложенными от одной точки. φ острый — $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$, тупой — $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$.

ПРОТОТИП 2.1

Три вектора на клетках, дробные коэффициенты



Векторы на рисунке имеют целые координаты. Найдите длину вектора $0{,}5\vec{a} + 1{,}5\vec{b} - \vec{c}$.

Решение. По клеткам (с. 31): $\vec{a}(4;\,2)$, $\vec{b}(-2;\,-3)$, $\vec{c}(3;\,4)$.

$(2 - 3 - 3;\ 1 - 4{,}5 - 4) = (-4;\ -7{,}5)$ (с. 32)

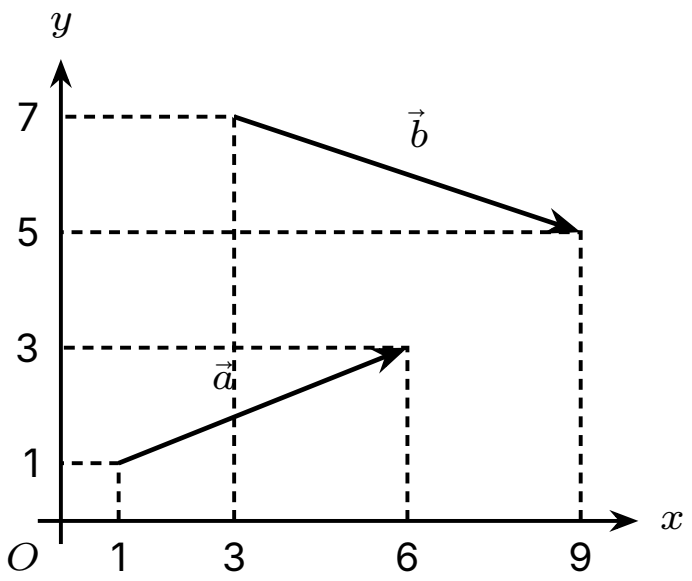
$\sqrt{16 + 56{,}25} = \sqrt{72{,}25} = 8{,}5$

Ответ: 8,5

⚠ У $\vec{b}$ катеты идут влево и вниз: обе координаты < 0.

ПРОТОТИП 2.2

Векторы не из начала координат



Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ изображены на рисунке. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Решение. Конец минус начало (с. 32):

$\vec{a}(6-1;\ 3-1) = (5;\ 2)$, $\vec{b}(9-3;\ 5-7) = (6;\ -2)$

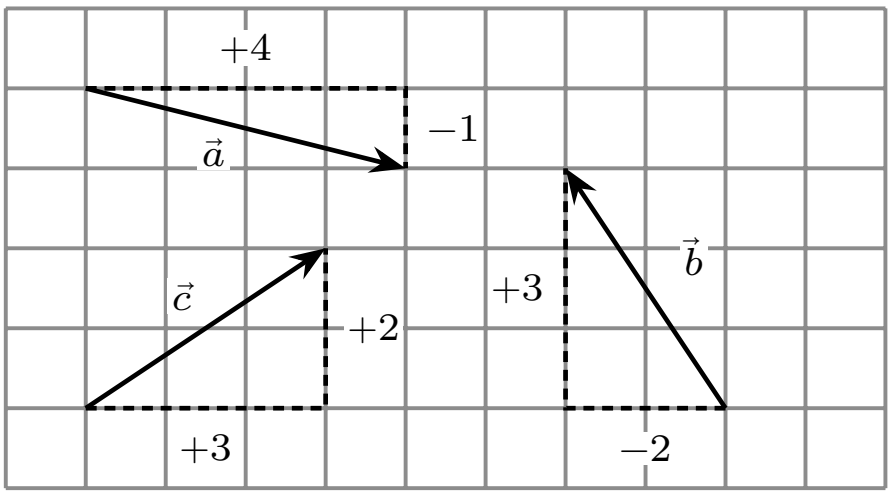
$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5 \cdot 6 + 2 \cdot (-2) = 26$ (с. 33)

Ответ: 26

⚠ Не координаты конца: $6 \cdot 9 + 3 \cdot 5 = 69$ — ошибка.

ПРОТОТИП 2.3

Скалярное произведение разности



Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ на рисунке имеют целые координаты. Найдите $(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}$.

Решение. По клеткам (с. 31): $\vec{a}(4;\,-1)$, $\vec{b}(-2;\,3)$, $\vec{c}(3;\,2)$.

$\vec{a}-\vec{b}=(4+2;\,-1-3)=(6;\,-4)$ (с. 32)

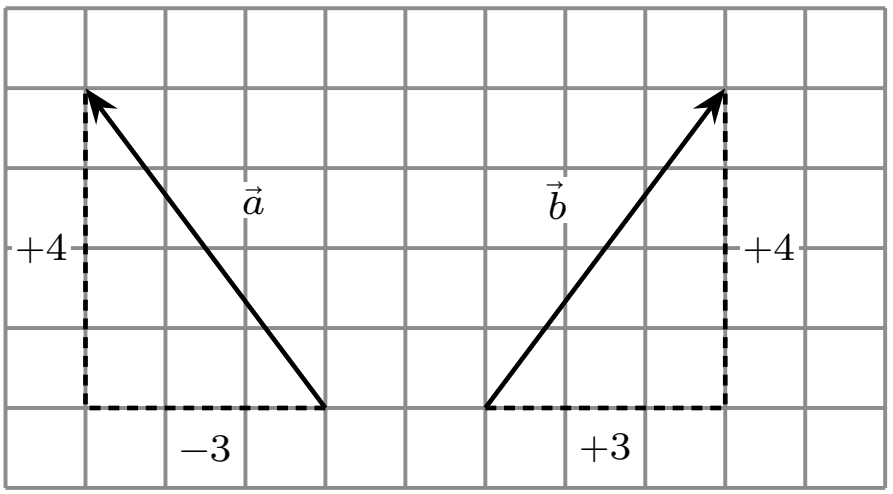
$(\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{c}=18-8=10$ (с. 33)

Ответ: 10

ⓘ Вычитая отрицательную координату, меняй знак: $4-(-2)=6$.

ПРОТОТИП 2.4

Косинус угла по рисунку



Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ на рисунке имеют целые координаты. Найдите косинус угла между ними.

Решение. Треугольники (с. 31): $\vec{a}(-3;\,4)$, $|\vec{a}| = 5$; $\vec{b}(3;\,4)$, $|\vec{b}| = 5$.

$$\cos\varphi = \frac{-9+16}{5\cdot 5} = \frac{7}{25} = 0{,}28$$ (с. 33)

Ответ: 0,28

ⓘ Общего начала нет — угол всё равно считают по координатам.

Задание 3

Стереометрия

ЧТО СПРАШИВАЮТ

Объём, площадь поверхности или длину. Часто: часть тела или «во сколько раз изменится».

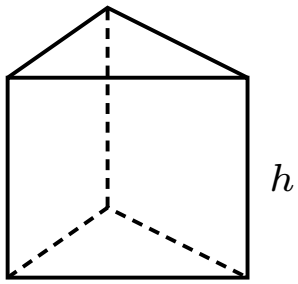
АЛГОРИТМ

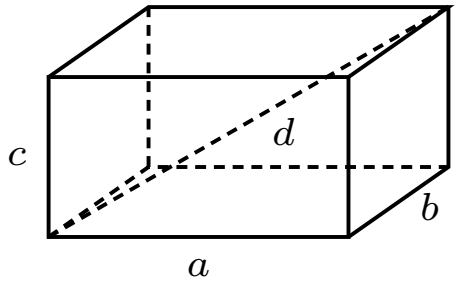
1. Назови тело, выпиши формулу.
2. Часть тела — сравни основание и высоту части с целым (с. 40–41).
3. «Во сколько раз», сечение $\parallel$ основанию — найди k, возведи в степень (с. 44).
4. Недостающий размер — из прямоугольного треугольника.
5. Проверь, что просили: V, S, остаток или V/π.

В БЛАНК

Просят V/π — раздели на π. Число π в ответ не подставляем.

ПРИЗМА





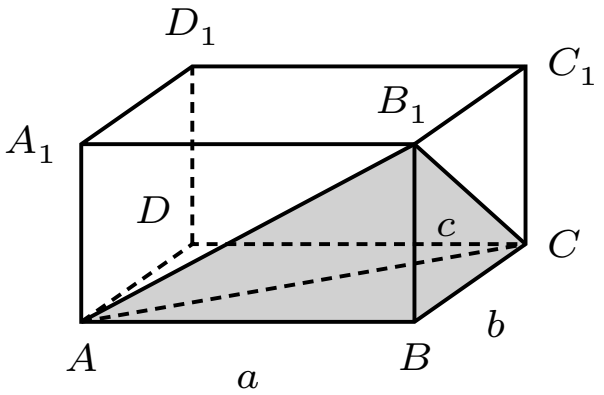
$V = S_{\text{осн}} \cdot h$ Прямая: $S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} \cdot h$

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД

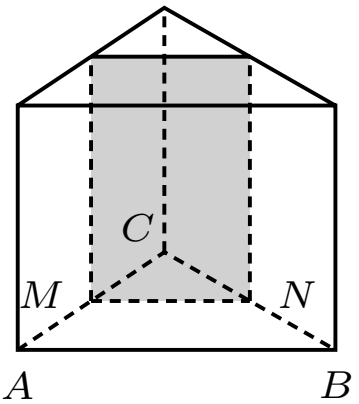
$V = abc \quad d^2 = a^2 + b^2 + c^2$
$S = 2(ab + bc + ac)$

Куб ($a = b = c$): $V = a^3$, $S = 6a^2$, $d = a\sqrt{3}$

ЧАСТИ МНОГОГРАННИКА

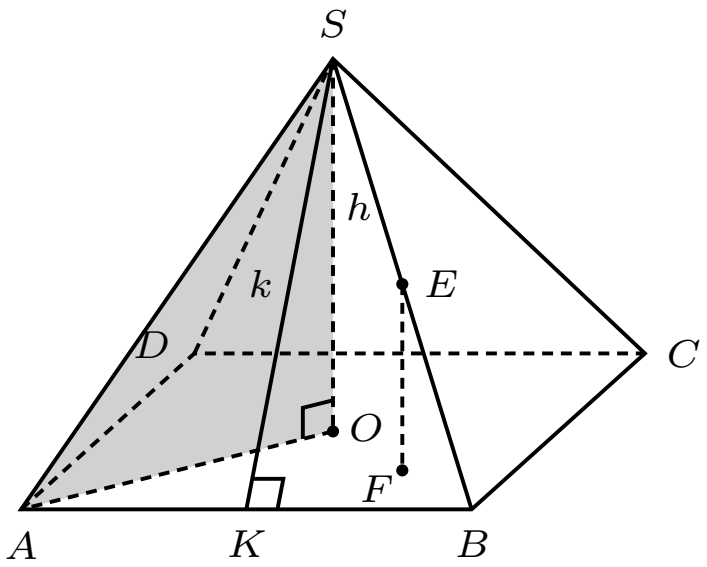


$$V_{ABCB_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{ab}{2} \cdot c = \frac{abc}{6} \qquad V_{ABCDB_1} = \frac{abc}{3}$$



Плоскость через среднюю линию $MN \parallel$ боковому ребру. Отсечённая призма: $S_{\text{осн}}$ и $V \times \frac{1}{4}$, $S_{\text{бок}} \times \frac{1}{2}$

ПИРАМИДА

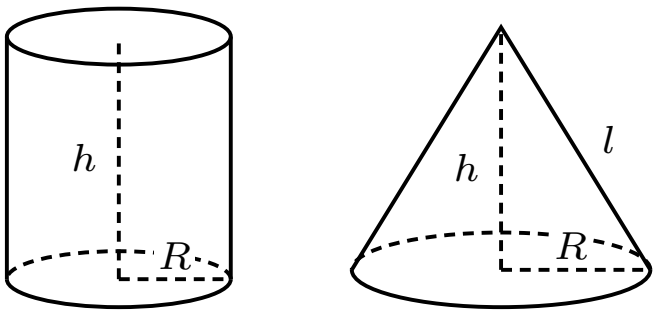


$V = \frac{1}{3}\, S_{\text{осн}} \cdot h \qquad S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}\, P_{\text{осн}} \cdot k$

Правильная: в основании правильный многоугольник, SO — в его центр O, $k = SK$ — апофема.

$\triangle SOA$, $\triangle SOK$ — прямоугольные:
$SA^2 = h^2 + OA^2$

E — середина SB: высота $EF = \frac{h}{2}$
Общие основание и высота с призмой:
$V_{\text{пир}} = \frac{1}{3}\, V_{\text{пр}}$



ЦИЛИНДР

$V = \pi R^2 h \quad S_{\text{бок}} = 2\pi Rh \quad S_{\text{полн}} = 2\pi R(R+h)$

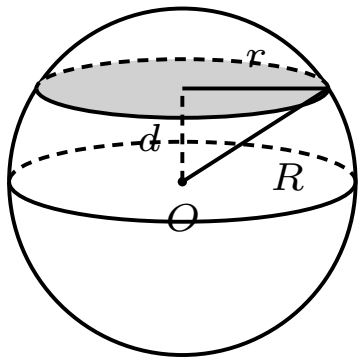
КОНУС

$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h \quad l^2 = R^2 + h^2$

$S_{\text{бок}} = \pi Rl \quad S_{\text{полн}} = \pi R(R+l)$

Осевое сечение: цилиндра — прямоугольник $2R \times h$, конуса — равнобедренный треугольник с основанием $2R$ и высотой h

ШАР



$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \qquad S = 4\pi R^2$

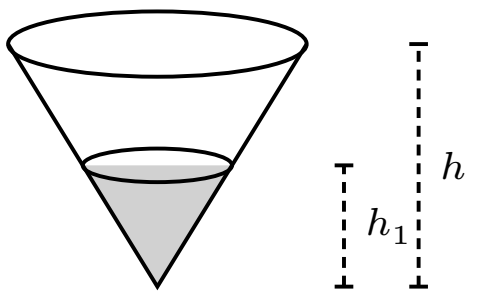
СЕЧЕНИЕ ШАРА

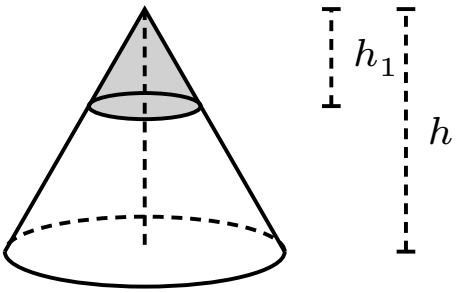
Сечение шара плоскостью — круг.

$r^2 = R^2 - d^2$, d — расстояние от центра O до плоскости

Площадь сечения: πr^2

«ВО СКОЛЬКО РАЗ»



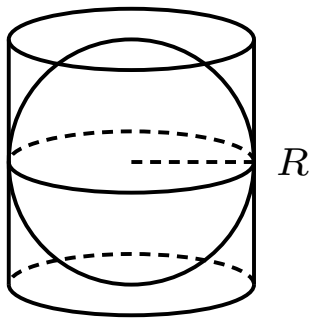


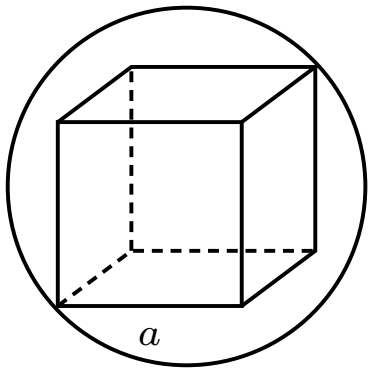
Подобные тела, $k = \dfrac{h_1}{h}$: длины $\times k$, площади $\times k^2$, объёмы $\times k^3$

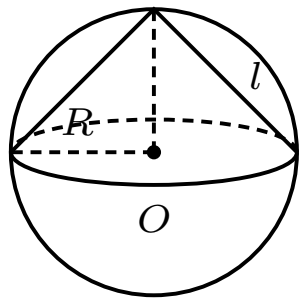
Сечение конуса $\parallel$ основанию отсекает подобный конус; h_1 считают от вершины

– Сосуд-конус: $V_{\text{сосуда}} = V_{\text{жидк}} : k^3$, долить $V_{\text{сосуда}} - V_{\text{жидк}}$.
– Радиус цилиндра $\times 2$ — объём $\times 4$.
– Жидкость перелили — объём тот же.

КОМБИНАЦИИ ТЕЛ







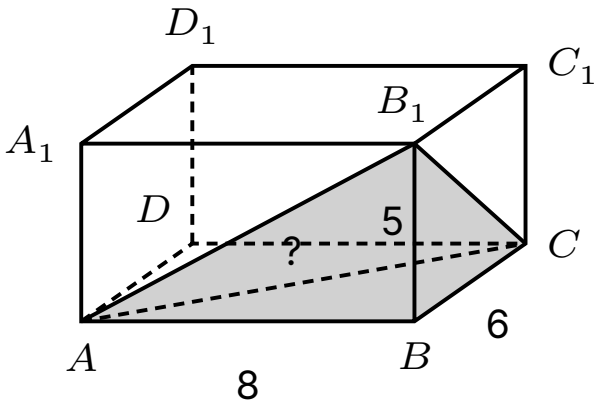
Шар в цилиндре: $h = 2R$, $r_{\text{цил}} = R$
Куб в шаре: $a\sqrt{3} = 2R$; шар в кубе: $a = 2R$

Конус в шаре, O — центр основания:
$h = r = R$, $l = R\sqrt{2}$

Общие основание и высота: $V_{\text{кон}} = \frac{1}{3} V_{\text{цил}}$

ПРОТОТИП 3.1

Пирамида внутри параллелепипеда



В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ $AB = 8$, $BC = 6$, $BB_1 = 5$. Найдите объём многогранника с вершинами A, B, C, B_1.

Решение. Это пирамида: основание ABC, высота BB_1 (с. 40).

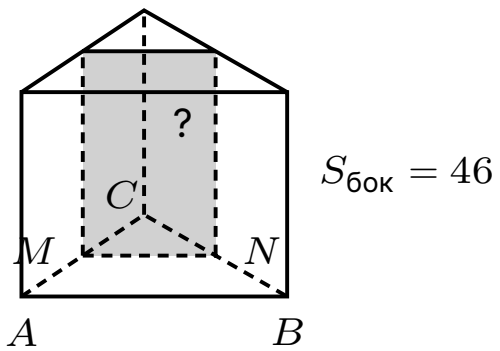
$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{8 \cdot 6}{2} \cdot 5 = 40$

Ответ: 40

ⓘ Основание — половина прямоугольника: $V = \frac{abc}{6}$, а не $\frac{abc}{3}$.

ПРОТОТИП 3.2

Призма, отсечённая через среднюю линию



Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 46. Через среднюю линию основания проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите боковую поверхность отсечённой призмы.

Решение. Стороны основания $\times\frac{1}{2}$, высота та же (с. 40):

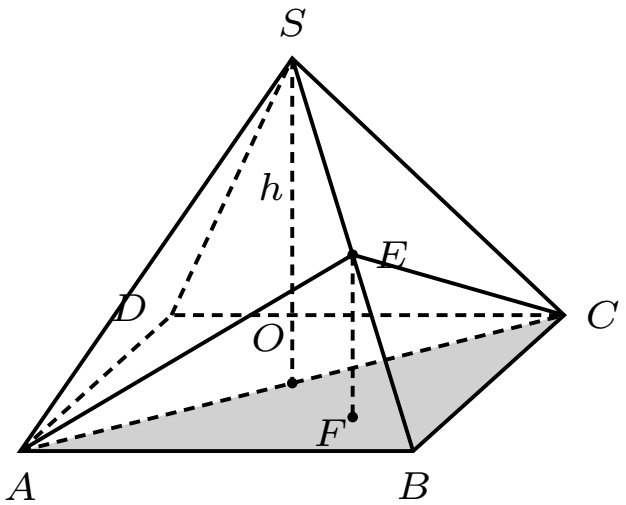
$S_{\text{бок}} = 46 : 2 = 23$

Ответ: 23

ⓘ Боковая $\times\frac{1}{2}$, а объём и основание $\times\frac{1}{4}$.

ПРОТОТИП 3.3

Пирамида с вершиной на середине ребра



Объём правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ равен 84. Точка E — середина ребра SB. Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.

Решение. $S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$, $EF = \frac{h}{2}$ (с. 41):

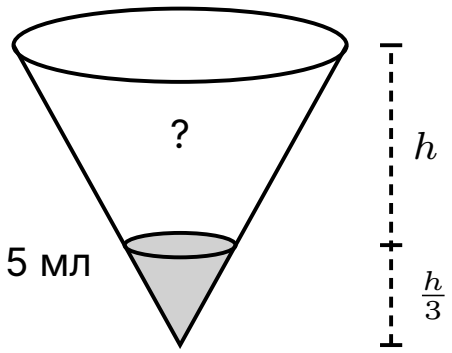
$V = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 84 = 21$

Ответ: 21

⚠ Уменьшаются и основание, и высота: $\times\frac{1}{4}$, а не $\times\frac{1}{2}$.

ПРОТОТИП 3.4

Конический сосуд



В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{3}$ высоты. Объём жидкости равен 5 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?

Решение. Жидкость — подобный конус, $k = \frac{1}{3}$, объём $\times \frac{1}{27}$ (с. 44).

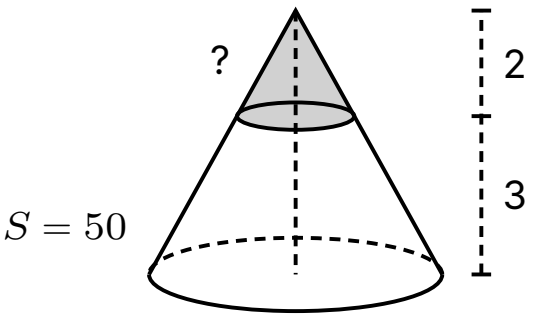
Сосуд: $5 \cdot 27 = 135$; долить $135 - 5 = 130$

Ответ: 130

ⓘ Спрашивают, сколько **долить**: вычти то, что уже налито.

ПРОТОТИП 3.5

Отсечённый конус



Площадь полной поверхности конуса равна 50. Сечение, параллельное основанию, делит высоту в отношении $2:3$, считая от вершины. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.

Решение. $k = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5}$, площади $\times k^2 = \frac{4}{25}$ (с. 44):

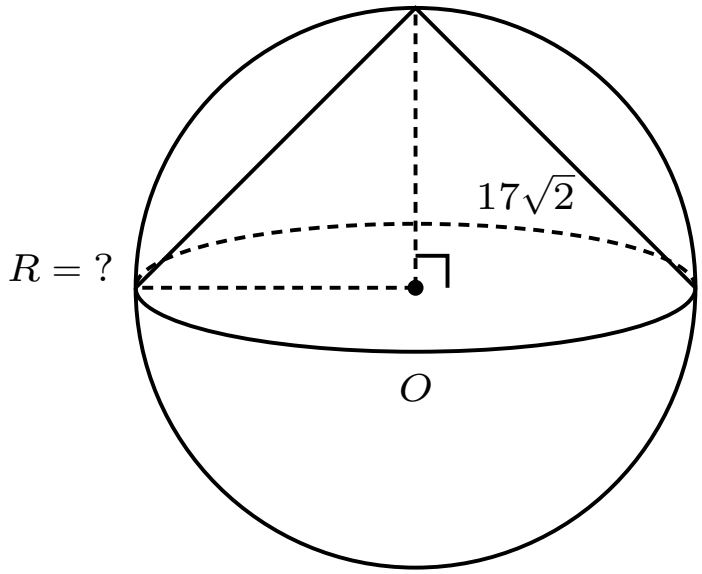
$S = 50 \cdot \frac{4}{25} = 8$

Ответ: 8

ⓘ $k = \frac{2}{5}$, а не $\frac{2}{3}$: делим на всю высоту.

ПРОТОТИП 3.6

Сфера, описанная около конуса



Около конуса описана сфера (она содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна $17\sqrt{2}$. Найдите радиус сферы.

Решение. Высота и радиус основания конуса — радиусы сферы: $h = r = R$ (с. 45).

$l = R\sqrt{2} = 17\sqrt{2} \Rightarrow R = 17$

Ответ: 17